Resumen Física 4: Termodinámica e Introducción a Mecánica Cuántica

Marco Ciafardini

20 de diciembre de 2021

Índice

I Termodinámica **4**

1 Termometría - Primer Principio **5**
1.1 Temas del Programa 6

2 Segundo Principio - Entropía **7**
2.1 Definiciones y Generalidades 7
2.2 Segundo Principio: Enunciados de Clausius y Kelvin 8
2.2.1 Enunciado de Kelvin 8
2.2.2 Enunciado de Clausius 9
2.2.3 Equivalencia entre los enunciados 9
2.3 Eficiencia 10
2.3.1 Máquinas Térmicas 11
2.3.2 Máquinas Frigoríficas/Bombas de Calor 11
2.4 Interpretación Microscópica del Segundo Principio y de la Entropía 13
2.5 Desigualdad de Clausius: Entropía 13
2.5.1 Desigualdad de Clausius 13
2.5.2 Entropía 13
2.6 Entropía Estadística 14
2.6.1 Relación entre la Entropía Termodinámica y la Estadística 14
2.6.2 Paradoja de Gibbs 14
2.6.3 Evolución de un ser vivo 14
2.7 Temas del programa 15

3 Potenciales Termodinámicos **16**
3.1 Potenciales Termodinámicos 16
3.1.1 Entalpía 16
3.1.2 Función de Helmholtz 16
3.1.3 Función de Gibbs 16
3.1.4 Relaciones de Maxwell 16
3.2 Transformaciones de Fases 16
3.2.1 Condiciones de Equilibrio entre 2 fases 16
3.2.2 Curva de Clausius-Clayperon 16

3.3 Tercer Principio: Postulado (Teorema) de Nernst 16
3.4 Temas del programa 17

4 Teoría Cinética **18**
4.1 Temas del programa 19

II Mecánica Cuántica **20**

5 Fenómenos que antecedieron a la Mecánica Cuántica **21**
5.1 Fenómenos que antecedieron a la Mecánica Cuántica 21
5.1.1 Efecto Compton 21
5.2 Modelos Atómicos 21
5.2.1 Átomo de Bohr 21
5.3 Temas del progrograma 23

6 Paquetes de Onda y Principio de Incerteza **24**

7 Mecánica Ondulatoria: Formalismo de Schrödinger **25**

8 Ecuación de Schrödinger **26**

9 Potenciales en una dimensión **27**

10 Potenciales en 2 y 3 dimensiones e Impulso Angular **28**

11 Spin **29**

12 Partículas Idénticas **30**

13 Estadísticas Cuánticas **31**

Bibliografía **32**

Parte I

Termodinámica

Capítulo 1

Termometría - Primer Principio

1.1 Temas del Programa

Capítulo 2

Segundo Principio - Entropía

2.1 Definiciones y Generalidades

Definición: Fuente Térmica

Observación:

Los procesos en las fuentes térmicas son siempre reversibles.

Rozamiento

Gas ideal en expansión isotérmica

Ejemplo/Ejercicio: Ciclo de Carnot

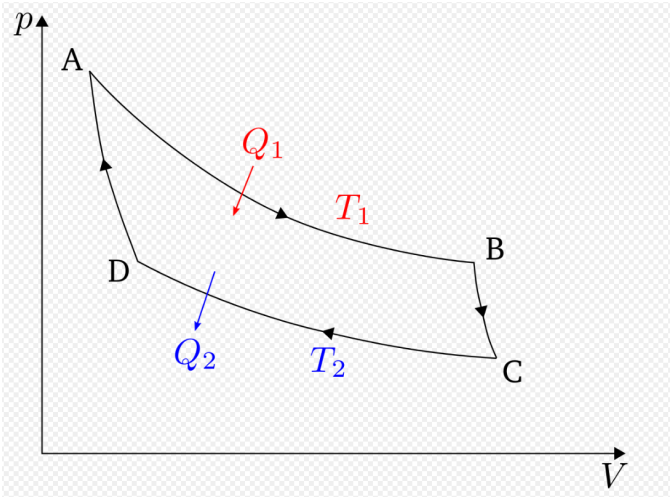

Figura 2.1: Ciclo de Carnot (Recuperado de Wikipedia. AB: expansión isoterma; BC: expansión adiabática; CD: compresión isoterma; DA: compresión adiabática.

$$W = Q_1 + Q_2$$

Siendo W el trabajo que realiza el sistema, $Q_1 > 0$ el calor aportado por la fuente caliente T_1 y $Q_2 < 0$ el calor entregado a la fuente fría T_2.

Definición: Máquina Térmica

2.2 Segundo Principio: Enunciados de Clausius y Kelvin

2.2.1 Enunciado de Kelvin

> "Es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado final sea transformar en trabajo el calor extraído de una única fuente con la misma temperatura en todos sus puntos."

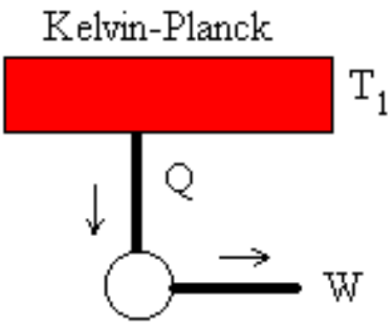

Figura 2.2: Esquema de la máquina térmica prohibida por Kelvin. (Recuperada de Curso Interactivo de Física en Internet).

2.2.2 Enunciado de Clausius

> "Es imposible efectuar una transformación cuyo único resultado final sea transferir calor de un cuerpo frío a otro más caliente."

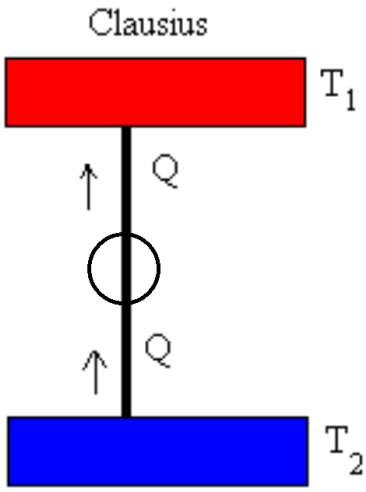

Figura 2.3: Esquema de la máquina térmica prohibida por Clausius (Recuperada de Curso Interactivo de Física en Internet).

2.2.3 Equivalencia entre los enunciados

Para demostrar la equivalencia entre los enunciados, demostraremos que la negación de uno implica la negación del otro, en ambos casos.

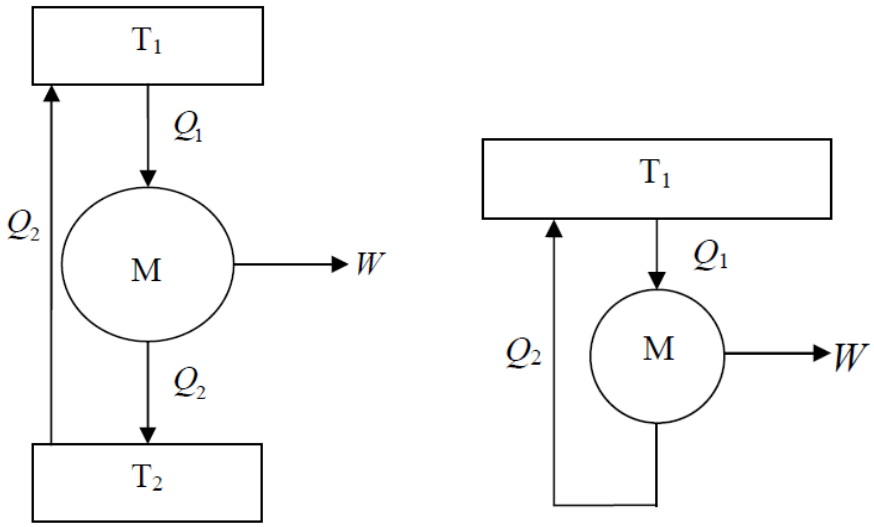

Figura 2.4: Máquina Térmica posible si el enunciado de Clausius fuera falso (recuperada de los apuntes de la materia por C. Giribet).

Negación del enunciado de Clausius Vemos que permite que la máquina prohibida por Kelvin exista.

Negación del enunciado de Kelvin Si negamos Kevin, con la máquina de Kelvin podemos usar el trabajo para elevar la temperatura de un segundo cuerpo hasta que alcance una temperatura mayor que la fuente.

Observación:

- Enunciado de Clausius + Máquina Térmica $\Rightarrow$ Enunciado de Kelvin
- Enunciado de Kelvin + Máquina Frigorífica $\Rightarrow$ Enunciado de Clausius

2.3 Eficiencia

Definición: Eficiencia

Se define a la *eficiencia* η como la razón entre el beneficio y el costo de una máquina.

2.3.1 Máquinas Térmicas

En el caso de una máquina térmica, el beneficio es el trabajo realizado por el sistema $W_{\text{sis.}}$ y el costo es el calor absorbido de la fuente caliente $Q_{\text{abs.}} = Q_1$.

$$\eta = \frac{W_{\text{sis.}}}{Q_{\text{abs.}}}$$

Por el Primer Principio, $W_{sis} = Q_1 + Q_2$.

$$\begin{aligned} &= \frac{Q_1 + Q_2}{Q_1} \\ &= 1 + \frac{Q_2}{Q_1} \\ \eta &= 1 - \frac{|Q_2|}{Q_1} \end{aligned}$$

Observación:

$$\begin{aligned} Q_1 &= W_{\text{sis.}} - Q_2 \\ \Rightarrow |Q_1| &> |Q_2| \end{aligned}$$

Entonces,

$$\eta \in (0; 1)$$

2.3.2 Máquinas Frigoríficas/Bombas de Calor

Máquinas Frigoríficas

$$\eta = \frac{1}{\frac{|Q_1|}{Q_2} - 1}$$

Observación:

$$\eta \in (0; +\infty)$$

Bombas de Calor

$$\eta = \frac{1}{1 - \frac{q_2}{|Q_1|}}$$

Observación:

$$\eta \in (1; +\infty)$$

Ejemplo/Ejercicio: Eficiencia de un ciclo de Carnot con un gas ideal

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

Este ejemplo nos muestra algo que en realidad se puede generalizar.

> "La máxima eficiencia entre 2 fuentes corresponde a una máquina reversible y sólo depende de la temperatura entre las fuentes."

$$1 + \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$
$$\frac{Q_1}{T_1} = -\frac{Q_2}{T_2}$$

Observación: Definición de una escala absoluta

Podemos usar esta relación para redefinir la temperatura absoluta a partir de un ciclo de Carnot con fuentes a temperaturas T_{hielo} y T_{vapor} en los puntos de vapor y fusión del agua.

$$\frac{Q_{\text{vapor}}}{Q_{\text{hielo}}} = -\frac{T_{\text{vapor}}}{T_{\text{hielo}}}$$
$$T_{\text{hielo}} = -T_{\text{vapor}} \frac{Q_{\text{hielo}}}{Q_{\text{vapor}}}$$

Definiendo $100\text{K} = T_{\text{vapor}} - T_{\text{hielo}}$.

$$T_{\text{hielo}} = (100\text{K} + T_{\text{hielo}}) \frac{Q_{\text{hielo}}}{Q_{\text{vapor}}}$$
$$T_{\text{hielo}} = 100\text{K} \frac{Q_{\text{hielo}}}{Q_{\text{vapor}} - Q_{\text{hielo}}}$$

Para una fuente fría a una temperatura T.

$$T = 100\text{K} \frac{Q}{Q_{\text{vapor}} - Q}$$

Vemos que esta escala de temperatura define a la temperatura positiva. En otras palabras tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas (los calores son conocidos).

$$\begin{cases} \dfrac{Q_{\text{vapor}}}{Q_{\text{hielo}}} = -\dfrac{T_{\text{vapor}}}{T_{\text{hielo}}} \\ \dfrac{Q_{\text{vapor}}}{Q} = -\dfrac{T_{\text{vapor}}}{T} \\ 100\text{K} = T_{\text{vapor}} - T_{\text{hielo}} \end{cases}$$

2.4 Interpretación Microscópica del Segundo Principio y de la Entropía

2.5 Desigualdad de Clausius: Entropía

2.5.1 Desigualdad de Clausius

Nota: Nota mía: Es equivalente al enunciado de Clausius.

Claramente el enunciado de Clausius implica la desigualdad de Clausius porque sólo usamos el enunciado de Kelvin (que ya vimos que es equivalente con el de Clausius) y el primer principio. La vuelta la tendría que pensar.

$$\boxed{\oint \frac{dQ}{T_{\text{fuentes}}} \leq 0} \qquad \text{Desigualdad de Clausius}$$

La igualdad vale para máquinas reversibles.

2.5.2 Entropía

Para procesos reversibles, la temperatura del sistema es igual a la temperatura del sistema.

$$\oint \frac{dQ}{T}\bigg|_{\text{Reversible}} = 0$$

Comentario Matemático: Diferencial Exacto

Expresiones diferenciales. Diferenciales exactos (funciones "del estado") e inexactos.

Definición: Entropía

Se define a la *entropía*

Sistema aislado

Sistema no aislado Sistema no aislado terminamos definiendo a un sistema aislado que contenga a nuestro sistema.

Ejemplo/Ejercicio: Entropía de un gas ideal

Ejemplo/Ejercicio: Expansión isotérmica y Expansión libre de un gas ideal

Ejemplo/Ejercicio: Máquina Térmica

2.6 Entropía Estadística

Ejemplo/Ejercicio: Multiplicidad de un gas ideal

2.6.1 Relación entre la Entropía Termodinámica y la Estadística

2.6.2 Paradoja de Gibbs

2.6.3 Evolución de un ser vivo

2.7 Temas del programa

Procesos reversibles e irreversibles. Enunciados de Clausius y Kelvin: equivalencia entre ambos. Máquinas térmicas y frigoríficas, reversibles e irreversibles. Eficiencia. Ciclos. Desigualdad de Clausius. Entropía. Interpretación microscópica del segundo principio y de la entropía. Expresiones diferenciales. Diferenciales exactos (funciones "del estado") e inexactos. Entropía estadística. Paradoja de Gibbs. Evolución de un ser vivo desde el punto de vista entrópico.

Capítulo 3

Potenciales Termodinámicos

3.1 Potenciales Termodinámicos

Comentario Matemático: Transformaciones de Legendre

3.1.1 Entalpía

Proceso de Estrangulamiento (Efecto Joule-Kelvin)

Desarrollo del Virial

Potencial de Lennard-Jones

3.1.2 Función de Helmholtz

3.1.3 Función de Gibbs

3.1.4 Relaciones de Maxwell

3.2 Transformaciones de Fases

3.2.1 Condiciones de Equilibrio entre 2 fases

3.2.2 Curva de Clausius-Clayperon

3.3 Tercer Principio: Postulado (Teorema) de Nernst

3.4 Temas del programa

Entalpía. Función de Gibbs. Función de Helmholtz. Interpretación. Relaciones de Maxwell. Proceso de estrangulación. Condiciones de estabilidad de una sustancia homogénea. Transformaciones de fase. Condiciones de equilibrio entre fases. Ejemplos. Tercer principio.

Capítulo 4

Teoría Cinética

4.1 Temas del programa

Funciones de distribución, variables discretas y continuas. Teoría de Maxwell-Boltzman. Distribución de velocidades moleculares, escalar y vectorial. Cálculo de la presión de un gas ideal. Paramagnetismo. Teorema de equipartición. Falla de la teoría clásica para explicar la dependencia con T de los calores específicos.

Parte II

Mecánica Cuántica

Capítulo 5

Fenómenos que antecedieron a la Mecánica Cuántica

5.1 Fenómenos que antecedieron a la Mecánica Cuántica

5.1.1 Efecto Compton

$$\lambda - \lambda_0 = \lambda_C \cdot 2\sin^2(\frac{\theta}{2}) \tag{5.1}$$

con $\lambda_C = \frac{h}{mc}$ la *longitud de onda de Compton*. También se define la *longitud de Compton reducida* $\lambda\!\!\!^{-}_C = \frac{\hbar}{mc}$.

Tabla 5.1: Longitudes de onda de Compton para distintas partículas.

Partícula	Longutud de Onda de Compton (m)
Electón	2.4×10^{-12}

5.2 Modelos Atómicos

5.2.1 Átomo de Bohr

Nota:

Estamos trabajando en CGS.

$$\boxed{\begin{cases} l_n = n\hbar \\ E_n = -\dfrac{\mu}{2}\dfrac{Z^2e^4}{n^2\hbar^2} \\ r_n = \dfrac{n^2\hbar^2}{\mu Z e^2} \end{cases}}$$

$$r_n = n^2 r_1$$

con $r_1 = \frac{\hbar^2}{\mu Z e^2}$.

Definición: Radio de Bohr

Se define el *radio de Bohr* a_0 como el menor radio (r_1) en el átomo de Hidrógeno ($Z = 1$), tomando la masa reducida como la masa del electrón. Es decir,

$$\begin{aligned} a_0 &\equiv \frac{\hbar^2}{m_e e^2} \\ &= \frac{\lambda\!\!\!^{-}_C}{\alpha} \\ &\approx 0.529\,177\,\text{Å} \end{aligned}$$

Agregar: Radio de Bohr Reducido

5.3 Temas del progrograma

Fenómenos que antecedieron a la Mecánica Cuántica: Radiación de cuerpo negro. Teoría de Rayleigh-Jeans. Catástrofe el ultravioleta. Teoría de Planck. Teoría de Einstein de los calores específicos. Efecto fotoeléctrico y teoría de Einstein. Efecto Compton.

Espectros atómicos. Modelos atómicos. El problema de la estabilidad atómica. Átomo de Bohr. Reglas de cuantificación. Principio de correspondencia. Cuantificación de Wilson-Sommerfeld. Hipótesis de De Broglie. Experiencia de Franck y Hertz.

Capítulo 6

Paquetes de Onda y Principio de Incerteza

Capítulo 7

Mecánica Ondulatoria: Formalismo de Schrödinger

Capítulo 8

Ecuación de Schrödinger

Capítulo 9

Potenciales en una dimensión

Capítulo 10

Potenciales en 2 y 3 dimensiones e Impulso Angular

Capítulo 11

Spin

Capítulo 12

Partículas Idénticas

Capítulo 13

Estadísticas Cuánticas

Bibliografía

[1] S. Blundell and K. Blundell. *Concepts in Thermal Physics*. Oxford University Press, 1st edition, 2006.

[2] R. M. Eisberg. *Fundamentos de Física Moderna*. Editorial Limusa, S.A., 1st edition, Jan. 2002.

[3] E. Fermi. *Termodinámica*. Number 4 in Manuales EUDEBA. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 5th edition, 1985.

[4] D. J. Griffiths. *Introduction to Quantum Mechanics*. Prentice Hall, 1st edition, Aug. 1994.

[5] L. E. Reichl. *A Modern Course in Statistical Physics*. John Wiley & Sons, Inc., 2nd edition, Feb. 1998.

[6] F. W. Sears and G. L. Salinger. *Termodinámica teoría cinética y termodinámica estadística*. Editorial Reverté, S. A., Barcelona, 2nd edition, 1978.

[7] M. W. Zemansky and R. H. Dittman. *Calor y Termodinámica*. McGraw Hill, Inc., 6th edition, 1984.